

[LAB 07] 10. 상관분석의 이해

#연습문제

```
1 | from hossam import load_data
2 | from helpers import *
```

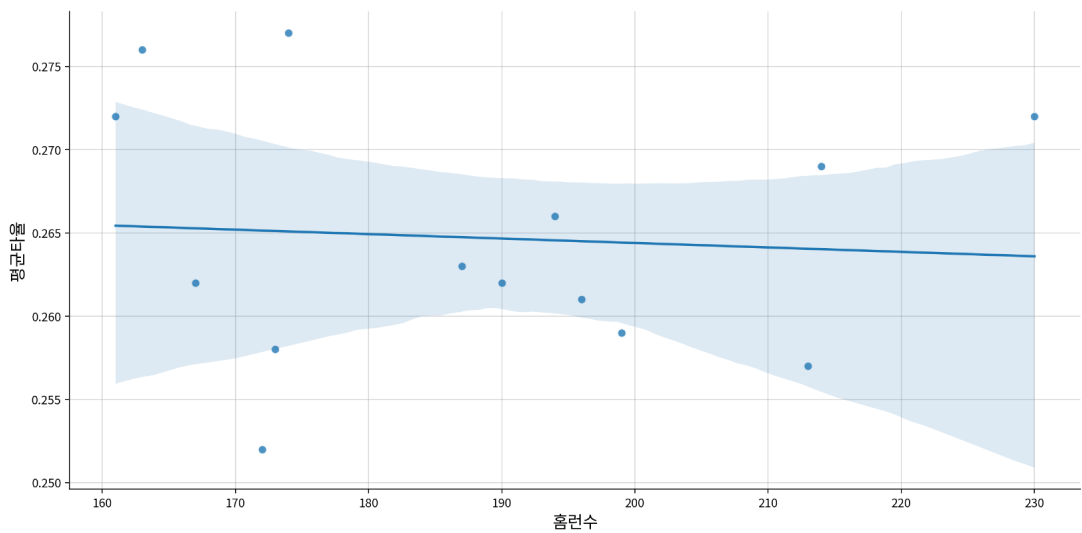
문제 1 - 홈런수와 평균타율이 상관관계가 있는지 그 관련성을 유의수준 '5%'에서 분석하라

```
1 | df1 = load_data('baseball')
2 | df1.head()
```

 야구팀의 홈런수와 타율에 관한 자료 (출처: 방송통신대학교 통계학 개론)

	홈런수	평균타율
0	174	0.277
1	163	0.276
2	161	0.272
3	230	0.272
4	214	0.269

```
1 | my_stats.correlation(df1, '홈런수', '평균타율')
```



		method	coef	p-value	strength	significant	normality_x	norm
x	y							
홈런수	평균타율	Pearson	-0.075	0.800	Weak	False	True	True

- 상관관계가 거의 없음 - 피어슨 계수 -0.075(strength: Weak)로 0에 매우 가까움. 산점도에서도 점들이 특정 방향으로 모이지 않고 넓게 흩어져 있어 홈런수와 평균 타율 간 뚜렷한 패턴이 보이지 않음
- 통계적으로 유의하지 않음 - p-value 0.800(>0.05), significant=False. 이 상관관계는 우연에 의한 변동으로 볼 수 있음
- 피어슨 사용은 가능하나 해석에 주의가 필요 - 정규성, 왜도 조건은 충족되지만 산점도에서 선형 패턴이 거의 보이지 않음. 따라서 피어슨 결과는 해석시 주의가 필요하며 필요 시 스피어만 계수와 같이 사용하는게 적절할 수 있음
- 홈런수로 평균타율을 설명하기 어려움 - 추세선이 거의 평평하고 신뢰구간도 넓어, 홈런수가 많다고 평균타율이 높거나 낮아진다고 보기 어려움

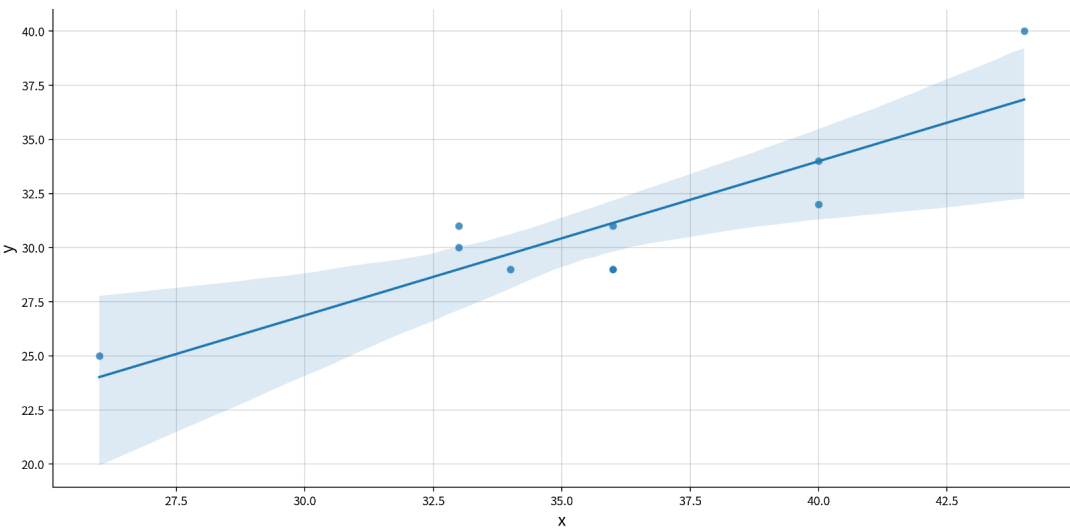
문제 2. 원료의 품질특성과 제품의 특성의 상관관계를 구하라

```
1 df2 = load_data('product')
2 df2.head()
```

어떤 원료의 품질특성(x)과 이 원료를 사용하여 만든 제품의 특성(y)에 관한 조사결과 (출처: 방송통신대학교 통계학 개론)

	x	y
0	36	29
1	40	32
2	34	29
3	44	40
4	33	31

```
1 my_stats.correlation(df2, 'x', 'y')
```



		method	coef	p-value	strength	significant	normality_x	normality_y
x	y							
x	y	Spearman	0.737	0.015	Strong	True	True	False

x	y	spearmanr	0.737	0.015	Strong	True	True	False
---	---	-----------	-------	-------	--------	------	------	-------

- 강한 양의 상관관계 - 스피어만 계수 0.737(strength: Strong). x가 높을수록 y도 함께 높아지는 경향이 있음
- 통계적으로 유의함 - p-value 0.015(<0.05), significant=True. 이 상관관계는 우연으로 보기 어려움
- 스피어만 계수를 쓰는 것이 타당 - y의 정규성 미충족(normality_y=False)과 큰 왜도(high_skew=True)로 인해 피어슨 가정을 위반했으므로 스피어만 계수를 채택함

문제 3. 학생들의 공부시간과 성적의 상관관계를 구하라

```

1 df3 = load_data('study_time')
2 df3.head()

```

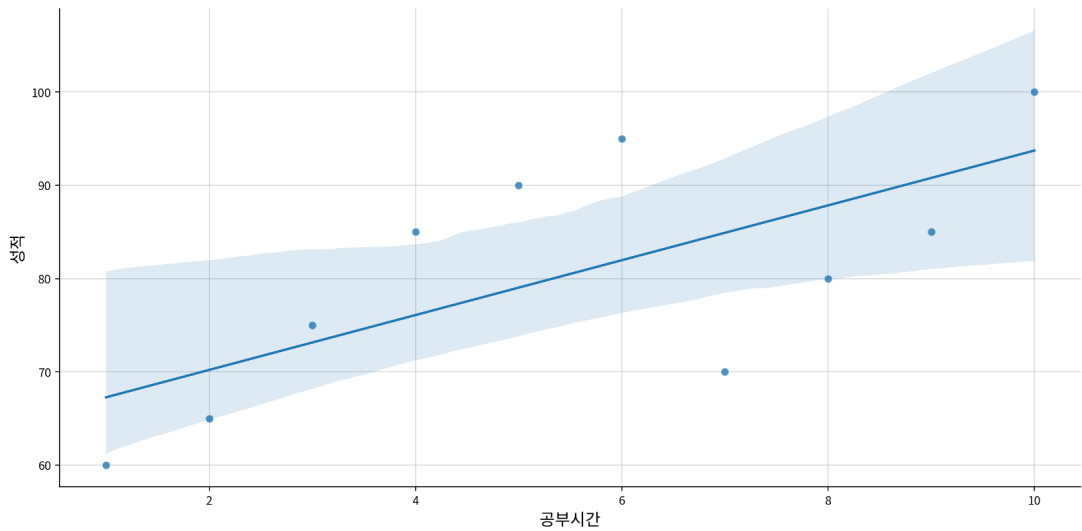
📊 학생들에 대한 공부 시간과 성적 데이터 (출처: 방송통신대학교 통계학 개론)

	공부시간	성적
0	2	65
1	4	85
2	3	75
3	5	90
4	6	95

```

1 my_stats.correlation(df3, '공부시간', '성적')

```



		method	coef	p-value	strength	significant	normality_x	norm
x	y							
공부시간	성적	Pearson	0.684	0.029	Moderate	True	True	True

- 추가저도이 야이 사과과계 - 피어스 계스 0.684(strength: Moderate) 공부시간이

- 상관관계의 강기 정도 - 피어슨 계수 0.684(Strength: Moderate). 공부시간이 많을수록 성적도 함께 높아지는 경향이 있음
- 통계적으로 유의함 - p-value는 0.029(<0.05), significant=True. 이 상관관계는 우연으로 보기 어려움
- 피어슨 계수를 쓰는 것이 타당 - 정규성(공부시간, 성적 모두 True), 선형성(True)을 충족하고, 영향점(influential_outlier=False), 큰 왜도(high_skew=False)도 없어 스 피어만이 아닌 피어슨이 적절한 상황
- 모든 가정을 만족 -> 결과 신뢰 가능 - 정규성/선형성/이상치 영향 점검을 모두 통과했으므로 해석에 무리가 없음
- 다만 '강한' 관계는 아님 - Moderate 수준(0.684)이므로 공부시간 외에 성적에 영향을 주는 다른 변수도 존재할 수 있음